МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага

MNS 6088:2010

Албан хэвлэл

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2010 он

ӨМНӨХ ҮГ

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай“ Монгол Улсын хуулийн дагуу улсын хэмжээнд стандартчиллын ажлыг хэрэгжүүлэх нэгдсэн арга зүйг олон улсын нийтлэг жишигт нийцүүлэх зорилгоор Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны стандартуудыг Стандартчилал, баталгаажуулалтын төв байгууллага болох Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлөөс батлан гаргасан юм. Тус төв нь улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг тухайн салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг юм.

Техникийн хорооноос хэлэлцэж, зөвшилцөн дэмжигдсэн стандартын төслийг Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болгон мөрдөж эхэлнэ.

Энэхүү стандартыг боловсруулах ажлыг тус ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Батмөнх /Ph.D/, **тус** газрын мэргэжилтэн Д.Мөнхгэрэл, ШУТИС-ийн Геологи, газрын тосны сургуулийн профессор Н.Батсүх, мөн сургуулийн профессорын багийн ахлагч, профессор Л.Төвхөө, Усны ассоциацийн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Ч.Ганболд нар хамтран боловсруулсан болно.

Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1: 2006, MNS 1-2: 2006-ын дагуу СХЗГ-ын стандартын шинжээч, зөвлөх инженер Т.Энхтуул хянав.

Энэхүү стандартыг ТХ22/Барилга, замын стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэн дэмжиж, Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн хурлын тогтоолоор батлуулсан болно.

Хэрэв шаардлага гарвал хугацааг үл харгалзан хэдийд ч стандартыг дахин хянаж боловсронгуй болгох асуудал нээлттэй байна.

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө -46А
Улаанбаатар хот 13343 ш/х 48
Утас:263860, 266754
Факс: 976-11-458032
Веб хуудас: www.masm.gov.mn
www.estandard.mn

© СХҮТ, 2010

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 65.040.10

Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих техникийн шаардлага	**MNS 6088:2010**
Bore hole drilling and equipment installation. Technical requirement	

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэ стандарт 2010 оны 08 дугаар сарын 01 -ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэхүү стандартыг заавал[1] мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйн усан хангамжийг сайжруулах зориулалтаар худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, барилга барих ажлыг зохион байгуулахад хамаарна.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад иш татсан дараах стандартад өөрчлөлт орсон тохиолдолд тэдгээрийн хамгийн сүүлийн албан ёсны хэвлэлийг мөрдөнө.

БНбД11-07-04, “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл
БНбД11-102-07 “Барилга байгууламжийн инженер-экологийн судалгаа”,
БНбД 51-02-05, “Өрөгт бүтээц”
БНбД 31-07-05, “Дээврийн ажил”
БНбД 31-02-03 “Дээврийн хучлага”
БНбД 31-12-08 Шал,

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

3.1
өрөмдмөл худаг
газрын гүний усыг авч ашиглах зорилгоор өрөмдөж ханыг нь бэхэлж байгуулсан босоо цооногийн уст үед байрлуулсан ус шүүж оруулах яндан шүүртэй, дотор талдаа усны шахуурга, ус дамжуулах хоолойтой инженерийн байгууламжийг худаг

3.2
худгийн цооног
хүн ам, мал аж ахуйг хэрэгцээний болон ундны усаар хангах зориулалтаар газрын гүн рүү өрөмдсөн тодорхой голчтой нүхэн хийц.

---

[1] Стандарчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 38 дугаар тогтоолоор эрх зүйн хэм хэмжээг “сонгон хэрэглэх” болгон өөрчлөв

3.3 шүүрийн яндан
худагт ус шүүж оруулах, улмаар түүнтэй хамт уст үеийн хөрсний ширхгүүд зөөгдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор уст үеийн давхаргад байрлуулсан ус шүүх нүхтэй босоо хоолой.

4 Усны ашиглалтын цооног өрөмдөхөд тавих шаардлага

4.1 Ус ашиглалтын цооногийн хийц

4.1.1 Худаг гаргахаар төлөвлөсөн газарт геофизикийн хайгуулын /цахилгаан босоо шугаман тандалт, соронзон хайгуул, биолокаци гэх мэт/ судалгаа хийж геоцахилгаанаар зүсэлт гаргаж өрөмдөх цэгийг сонгосон байна.

4.1.2 Тухайн цооногийн хийц зохиомж газар доорх усны хөдөлгөөнт /динамик/ түвшин хамгийн бага гүнд байхад хэрэгцээт ундаргыг хангасан байхаар тооцно.

4.1.3 Худгийн цооног дахь шүүрийн яндангийн голч түүний дотуур усны шахуургыг саадгүй суулгах, сугалах бүрэн бололцоотой байвал зохино.

4.1.4 Шаардлага хангасан ашиглах боломжтой уст үеийг суултын яндангаар бусад уст үеэс тусгаарлаж хаана. Шүүрийн яндан нь цооногт суулгасан суултын яндантай нэг цуваанд холбосон байна.

4.1.5 Худгийн цооногийн ханыг чулуулгийн уст үе болон бусад давхаргын элс, шавар гэх мэт сэвсгэр болон үйрмэг чулуу нурж унахгүй байхаар суултын яндангаар хааж бэхэлнэ. Шаардлагатай нөхцөлд суултын яндангийн доод амсрыг битүүлж таглана.

4.1.6 Цооног дахь суултын яндан, шүүр нь 20-оос доошгүй жил ашиглах нөхцөлийг хангасан байвал зохино.

4.1.7 Аймаг, нийслэл, сумын төвийн эмнэлэг, сургууль, үйлдвэр, аж ахуй болон томоохон төв суурин газарт ундны усны зориулалтаар гаргасан ус ашиглалтын цооногийг хөрсний бохирдол, улирлын хөлдөлт, үерийн аюулаас хамгаалах арга хэмжээ авна.

4.2 Өрөмдлөгийн ажил

4.2.1 Өрөмдлөгийн ажлын үед чулуулгийн дээжийг 2 метр тутамд, түүнчлэн хурдас чулуулаг өөрчлөгдөх тутамд авч хуванцар буюу өөр тохиромжтой саванд хийж түүний гадна талд дээж авсан гүн, чулуулгийн бүтцийг тодорхой бичиж тэмдэглэнэ.

ЖИШЭЭ нь: Өрөмдлөгийн хурд, хурдас чулуулгийн өөрчлөлт, ус илрэх гүн, яндан шүүр суулгасан тухай мэдээллийг багтаана.

4.2.2 Цохилтод болон хийн цохилтод өрөмдлөгийн үед зузаан ханатай бэхэлгээ-ний яндан /кондуктор/ хэрэглэн цооногийн ханыг нурахаас хамгаалж бэхэлнэ. Бэхэлгээний янданг цооногийн дээд хэсгийн хана тогтвортой байх /6 метр хүртэл/

гүн хүртэл суулгана. Хөрсний усыг хаах шаардлагатай газруудад бэхэлгээний янданг 6 метрээс гүн суулгана.

4.2.3 Эргэлтэд өрөмдлөгийн үед шаврын уусмал хэрэглэж цооногийн хана нурахаас хамгаална.

4.3 Цооногийн гүн, голчийг тодорхойлох

4.3.1 Цооногийн гүнийг тодорхойлохдоо ашиглахаар сонгон авсан уст үеийн доод хил хүртэлх гүнийг үндэс болгоно. Өөрөөр хэлбэл уст үеийг бүрэн нэвтрэхээр цооногийн гүнийг сонгоно.

4.3.2 Өрөмдлөгийн үед цооногийн гүн нь хайгуулаар зааснаас бага байхаар бол төслийн гүнд хүртэл өрөмдөхгүй байж болно. Энэ тохиолдолд уст үеийг 5 м-ээс 10 метр өрөмдөж шүүрийн яндан тавина. Хэрэв уст үеийн зузаан нь бага бол тунгаагч яндан суулгахын тулд түүнээс доош ус үл нэвтрүүлэх чулуулагт 4 метр хүртэл өрөмдөж тунгаагч яндан суулгана.

4.3.3 Цооногийн хана болон шүүрийн яндангийн голчийн зөрүү 50мм-ээс,шүүрийн яндан усны шахуургын голчийн зөрүү 50 мм-ээс, шүүрийн яндан суулгаагүй үндсэн чулуулагтай ханатай цооногийн голч усны шахуургын голчийн зөрүү 50 мм-ээс тус тус бага байхыг хориглоно. Сэвсгэр хурдсанд цооногийн хана болон шүүрийн яндангийн голчийн зөрүү 100 мм-ээс их байвал зохино.

4.4 Цооног дахь шүүрийн цувааны голчийг тодорхойлох

4.4.1 Цооног дахь шүүрийн яндангийн дотор талын голч нь усны шахуургыг суулгах, сугалахад чөлөөтэй нэвтрэхээр байна. Усны шахуургын болон шүүрийн яндангийн гадаад голчуудын зохистой харьцааг 1-р хүснэгтэд заасны дагуу авна.

1-р хүснэгт - Усны шахуурга, шүүрийн голчуудын стандарт харьцаа

Усны шахуургын гадаад голч, мм	Шүүрийн яндангийн гадаад голч, мм
75	114
75	127
96	168
150	219
150	245
150	273
150	324
300	351

4.4.2 Газрын доорх уст үеийн усны статик ба динамик түвшингийн /газрын доорх усны олон жилийн өөрчлөлт, их хэмжээний буурцын цүнхээл үүсэх г.м/ өөрчлөлтийг тооцож усны шахуургын сорох хэсгийг динамик түвшингөөс доош 5 м-ээс 20 метрийн гүнд байхаар, түүнээс ч их гүнд байхаар байрлуулна.

4.5 Цооногийн эцсийн голчийг тодорхойлох

4.5.1 Цооногийн эцсийн голчийг тодорхойлохдоо тухайн цооногийн ус хүлээн авах хэсгийн шүүрийн хийц зохиомжийг харгалзан хэрэгцээт ундаргаа тооцож сонгон авна.

4.5.2 Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ 10 $м^3$ хүртэл, уст үе нь жижиг, дунд зэргийн ширхэгтэй элснээс тогтсон бол 127 мм-ээс бага голчтой шүүр суулгахыг хориглоно.

4.5.3 Өрөмдлөгийн голчийг сонгохдоо шүүрийн хайрганы зузаан 50 мм-ээс багагүй байхаар тооцно.

4.5.4 Өрөмдлөгийн үед цооногийг хазгай өрөмдөхөөс болгоомжлох, шүүрийн яндан, усны шахуурга суулгах үеийн голчийн зөрүү гаргахаас сэргийлнэ.

4.6 Цооногийн баримтжуулалт

4.6.1 Цооног дахь шүүрийн янданг уст үеийн харалдаа байрлуулна. Уст үеийн байрлалыг өрөмдлөгийн ажлын явц ба цооногийн геофизикийн /каротаж/ хэмжилтээр нарийн тогтооно.

4.6.2 Цохилтод өрөмдлөгөөр цооног өрөмдөх үед 2 ба түүнээс олон уст үе илэрсэн бол гамма каротажийн судалгаа хийж уст үеийн байршлыг тогтоох шаардлагатай.

4.6.3 Цооног өрөмдлөгийн голчийг өөрчилсөн тохиолдол бүрд цооногийн гүн, өрөмдлөгийн голч, уст үе илэрсэн гүн, өрөмдлөгийн явцад усны түвшин өөрчлөгдсөн эсэхийг сайтар ажиглаж тэмдэглэнэ.

4.6.4 Каротажийн судалгаа хийсний дараа түүний үр дүнг нэгтгэн геологи-техникийн даалгавар боловсруулна. Даалгаварт дараах ажлуудыг тусгана. Үүнд:

-шүүрийн яндан суулгах гүн,
-цооногийн хана болон суултийн яндангийн хоорондох зайд хайрга хийх,
-шавар эсвэл цементэн тампонаж хийх ажил,
-цооног цэвэршүүлэх ажил,
-цэвэршүүлэх шавхалтын ажил (арга, эрлифтээр ус өргөх болон хий өгөх хоолойн голчийн сонголт гэх мэт),
-уст үеийн үзүүлэлтүүдийг тогтоох шавхалтын ажил (усны шахуургын хүчин чадал, суурилуулах гүн гэх мэт),
-шавхалт хийх усны шахуургын хүчин чадал,

4.7 Цооногт шүүрийн яндан суурилуулах

4.7.1 Цооногт суурилуулах шүүрийн яндангийн төрөл, хийц, загвар, хэмжээ, ашиглах материалд тавих шаардлагууд нь:

-Шүүрийн янданг цайрдсан ган, зэвэрдэггүй ган, зохих журмын дагуу цавуудаж хийсэн хайрган шүүр, төмөр бетон хоолой, ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолойгоор хийсэн байна.
-Шүүрийн янданг зэвэрдэггүй ган утсаар ороож бэлтгэх ба шүүрийн хэсгийг ороосон утас хоорондын зай нь 1 мм-ээс 2 мм байна.
-Шүүрийн янданг суултын яндантай залгаж хийхдээ цахилгаан гагнуур ашиглах ба залгааны 4 талд нь нэмэлт холбоос тавьж гагнана
-Цооногт шүүрийн янданг эгц босоо суулгаж ус шүүх нэмэлт хайргыг хийхдээ суултын яндангийн дээд, доод хэсэгт чиглүүлэгч байрлуулна.
-Шүүрийн яндангийн ажлын хэсэг цооногжилт ихтэй байхаар хийнэ /цооногжилт нь шүүрийн их биед гаргасан нүхний талбайг нийт талбайд харьцуулсан харьцаа/.

-Шүүрийн яндангийн их биеийн цооногжилт их байхад цооногт урсан орох усны хэмжээ нэмэгдэх ба дундаж үзүүлэлт 25 %-иас 30 % байна.
-Шүүрийн яндангийн дугуй нүхний хэмжээ ба хоорондох зайн хамаарлыг 2-р хүснэгтийн дагуу авна.

2-р хүснэгт - Шүүрийн яндангийн дугуй нүхний хэмжээ ба хоорондох зайн хамаарал

Шүүрийн яндангийн голч, мм	Нүхний голч,мм	Хэвтээ чиглэлд байрлах нүхнүүдийн хоорондох зай, мм	Босоо чиглэлд байрлах нүхнүүдийн хоорондох зай, мм	Хэвтээ чиглэлд байрлах нүхнүүдийн тоо	1м янданд ноогдох нүхний тоо	Шүүрийн яндангийн цооногжилт /%-иар/
89	12	23	15	12	780	32,0
114	16	25	22	14	635	34,9
168	18	29	25	18	720	33,8
219	20	34	31	20	640	29,2
273	20	36	31	24	768	27,5
324	22	41	33	25	750	28,5
377	22	39	33	30	900	29,5

Хэрэв шүүрийн янданг 10 м-ээс зузаан уст үед суурилуулах бол шүүрийн ажлын хэсгийн уртыг, уст үеийн ус шүүрүүлэх байдал, хэрэгцээт ундарга, шүүрийн хийц зохиомж зэргийг үндэслэн дараах томьёогоор тодорхойлно. Үүнд :

$$L = \frac{Q \times d}{\alpha}, м \qquad (1)$$

Энд:

L - шүүний ажлын хэсгийн урт, м

Q - шаардагдах усны зарцуулалтын хэмжээ, м^3/хоног

d - шүүрийн гадна голч, м

α - уст үеийн чулуулгаас хамаарах илтгэлцүүр. Энэ илтгэлцүүрийг 3-р хүснэгтээс авна.

3-р хүснэгт - Уст үеийн чулуулгаас хамаарах илтгэлцүүр

Чулуулгийн нөхцөл	Шүүрэлтийн илтгэлцүүр-К, м/хоног	α
Жижиг ширхэгтэй элс	2-5	90
Дунд ширхэгтэй элс	6-15	60
Том ширхэглэлтэй элс	16-30	50
Хайрга	31-70	30

4.7.2 Цооногт давхар яндан суулгаж шүүрийн янданг зөрүүлж суурилуулахад шүүрийн дээд битүү яндан ба гадна талын яндангийн доод хэсгийн зөрөх хэмжээг нарийн тооцоолсон байна.

4.7.3 Шүүрийн янданг 30 м хүртэл гүн цооногт зөрүүлж тавихаар бол түүний дээд талын битүү хэсэг нь гадна талын яндангийн доод амсраас дээш 3 метрээс багагүй зөрж байхаар, 30 м-ээс гүн цооногт энэ хэмжээг 5 м-ээс дээш байхаар тооцож зөрсөн яндангийн хоорондын зайд тусгай чигжээс хийнэ.

4.7.4 Цооног дахь хэд хэдэн уст үеийг ашиглахаар тооцсон бол тус бүрд нь шүүрийн яндан тавьж, шүүрийн янданг хооронд нь битүү яндангаар холбоно.

Холбоос яндангууд нь уст үеийг хаахгүй байхаар суулгасан байна. Уст үеүүд ундарга багатай бол цооногийг том голчоор өрөмдөж 100 мм зузаан хайрган шүүр тавьж ашиглана.

4.7.5 Уст үе нь ан цавтай элсэн чулуу, занар гэх мэт тогтвортой чулуулгаас тогтсон геологийн бүтэцтэй бол шүүрийн яндан тавихгүй ашиглаж болно.

4.7.6 Уст үе 10 м хүртэл гүн бол шүүрийн яндангийн ажлын хэсгийн уртыг түүнтэй тэнцүү хэмжээтэй байна.

4.8 Ус шүүх хайрган шүүр бэлтгэх ажил

4.8.1 Шүүрийн янданг бэлтгэх, суурилуулах ажлыг гидрогеологич инженерийн боловсруулсан геологи-техникийн даалгаврын дагуу гүйцэтгэнэ. Үүнд:

-Ус шүүх хайрга нь шигшсэн, мөлгөр хэлбэртэй, тоосонцор хольцгүй, мөхлөгийн хэмжээ 9 мм-ээс томгүй байна.

-Цооногт ус шүүх чигжээс хайрга хийх, бэхэлгээний янданг сугалах ажлыг цооногийн ханыг нураахгүй, хог орохоос сэргийлж цооногийн хана ба бэхэлгээний яндангийн хоорондох зайг цементэн зуурмагаар дүүргэнэ.

4.9 Цооног цэвэршүүлэх ажил

4.9.1 Цооногт хайрган шүүр хийсний дараа цооногийг цэвэршүүлэх ажил хийнэ.

4.9.2 Цооног цэвэршүүлэх ажлыг 24 цагаас багагүй хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

4.10 Шавхалтын ажил

4.10.1 Цооногт цэвэршүүлэх шавхалтын ажил хийгдсэнээр худгийн ус тунгалаг болж усны шахуурга суурилуулахад бэлэн болно. Худгийн усны элсны хэмжээ 25 мг/л-ээс бага болсон байх шаардлагатай.

4.10.2 Цэвэршүүлэх шавхалтын ажлыг эрлифтийн болон компрессороор үлээлгэх аргаар хийхийн зэрэгцээ, усны шахуургаар шавхалтын ажлыг хийж болно.

4.10.3 Худгийн ундарга болон динамик түвшинг үнэн зөв тогтоох шавхалтын ажлыг гүйцэтгэнэ. Уст үеийн хүчин чадлыг тогтоох шавхалтын ажлыг шаталсан шавхалт, тогтмол ундаргатай шавхалт гэсэн аргаар гүйцэтгэнэ.

4.10.4 Шавхалтад хэрэглэх усны шахуургын хүчин чадал, хэмжилт хийх хугацаа геологи- техникийн даалгаварт тусгасан байна.

4.10.5 Ундарга тогтоох шавхалт хийж дууссаны дараа худгийн ёроолд тунасан элс, чулуу болон бусад хаягдлыг гүйцэд цэвэрлэнэ.

4.10.6 Усны чанарын судалгааг MNS 0900:2005 ундны цэвэр усны стандартыг үндэслэн усны шинжилгээний лабораторид хийлгэнэ. Энэ шинжилгээний сорьцыг авахдаа тогтмол ундаргатай үргэлжилсэн шавхалт хийх үед авна.

5 Худгийн цооногийн ашиглалтын ундарга, тоног төхөөрөмж болон барилгын ажилд тавих шаардлага

5.1 Худгийн ашиглалтын ундарга

5.1.1 Өрөмдмөл худгийн цооногийн ашиглалтын ундарга нэг цагт 2 $м^3$-ээс 6 $м^3$ ус өгөх хүчин чадалтай байна. Энэ нь хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйн нэг цэг дэх усны хэрэглээг бүрэн хангана.

5.2 Худгийн усны шахуурга, цахилгаан үүсгүүрийг сонгох

5.2.1 Худгийн усны шахуурга, цахилгаан үүсгүүр нь чанарын гэрчилгээтэй, холбогдох олон улс болон үндэсний стандартын шаардлага хангасан байна.

5.2.2 Усны шахуургыг сонгохдоо усны хэрэгцээ ба ус өргөх гүний /өндөр/ хэмжээг харгалзана. Үүнд:

-Усны хэрэгцээ нь ус хэрэглэгчдийн тооноос хамаарах боловч тухайн газарт өрөмдсөн цооногийн усны ундаргаар хязгаарлагдана.

-Цооногоос ус өргөх гүний хэмжээг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$H(м) = Рд \times 10.2 + Нз + Нө \qquad (2)$$

Энд: *Рд* - тухайн цэгээс ус татахад шаардагдах даралт, (хамгийн бага нь 2 бар байна),

Нз - усны шахуургын ус татах гүн ба тухайн худгийн усны хамгийн бага түвшингийн хоорондох зөрүү,

Нө - ус дамжуулах хоолойн өндрийн алдагдал.

5.2.3 Цооног дахь усны ундарга, ус өргөх гүний хэмжээг тодорхойлсны дараа усны шахуургын төрлийг сонгоно. Усны шахуургыг сонгохдоо тухайн усны шахуургын төрөл, шахах усны хэмжээний хамаарлын хүснэгтийг ашиглана.

5.2.4 Усны шахуургын хүчин чадалд тохирсон цахилгаан үүсгүүрийг сонгоно. Цахилгаан үүсгүүрийг сонгохдоо тухайн цахилгаан үүсгүүрийн оролтын хэсгийн болон гаралтын хэсгийн хүчин чадлыг харуулсан хүснэгтийг ашиглана.

5.2.5 Усны шахуурга, цахилгаан үүсгүүрийн хүчин чадлын хамаарлын тооцоог хийж сонголт хийснээр тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангана.

5.3 Худгийн барилга

5.3.1 Бэлчээрийн зориулалттай худгийн барилгын дотор багтаамж 18 $м^3$-ээс багагүй, дотор талдаа усан сан, халаах зуух, цооногоос усан сан, усан сангаас мал услах онгоц руу ус дамжуулах хоолойтой, барилга нь гадна талдаа хаяавчтай, мал услах онгоц, талбайтай байна. (А.хавсралтын А.1-р зураг)

5.3.2 Худгийн барилгыг БНбД, стандарт болон зураг төслийн дагуу тохирлын гэрчилгээтэй барилгын материалаар барина.

5.4 Ус хуримтлуулах сан

5.4.1 Худгийн барилгын доторх усан сангийн эзлэхүүн 1,5 $м^3$-ээс дээш байна.

5.4.2 Усан сангаас мал услах талбайд ус дамжуулах хоолойг усан сангийн доод ёроолын усыг бүрэн шавхахаар байрлуулж гагнана.

5.5 Худгийн барилгын үндсэн хийц бүтээц

5.5.1 Худгийн барилга нь БНбД 81-06-06, БНбД 81-10-06, БНбД 81-11-06, БНбД 81-12-06, БНбД 81-16-06 –д заасан үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан байна.
Худгийн барилгын өрөг нь “Өрөгт бүтээц” БНбД 51-02-05,
Дээврийн ажил нь - “Дээврийн хучлага” БНбД 31-02-03,
Шал нь- БНбД 31-12-08 зэрэг барилгын норм, дүрмийг хангасан байна.

5.6 Мал услах онгоц

5.6.1 Ус агуулах сан, мал услах онгоц нь хүн малын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байна. (А.2-р зураг)

5.6.2 Мал услах онгоц нь 9 м-ээс багагүй урттай 400 мм-ийн голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой буюу цутгамал төмөр бетоноор хийсэн байна.

5.6.3 Мал услах онгоцны хоёр талд 1,0 м урттай, 0,5 м өргөнтэй цементэн хавтангаар мал услах талбай хийнэ.

5.6.4 Мал услах онгоцны ёроол нь ус юүлэх налуутай байна.

6 Худгийн эрүүл ахуй, ариун цэвэрт тавих шаардлага

6.1 Худгийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүс

6.1.1 Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйн ус хангамжийн худгийг агаар, ус, хөрсний бохирдлоос сэргийлж, хатуу хог хаягдал, бохир ус, ариун цэврийн цэгээс 50 метрээс доошгүй зайд байрлуулна.

6.1.2 Худгийн барилгаас 6 метрийн алслалтайгаар эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүсийг тогтоож, худгийн барилгыг 1 метрийн өндөртэй торон хашаагаар хүрээлнэ.

6.2 Худгийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүсэд хориглох зүйлс

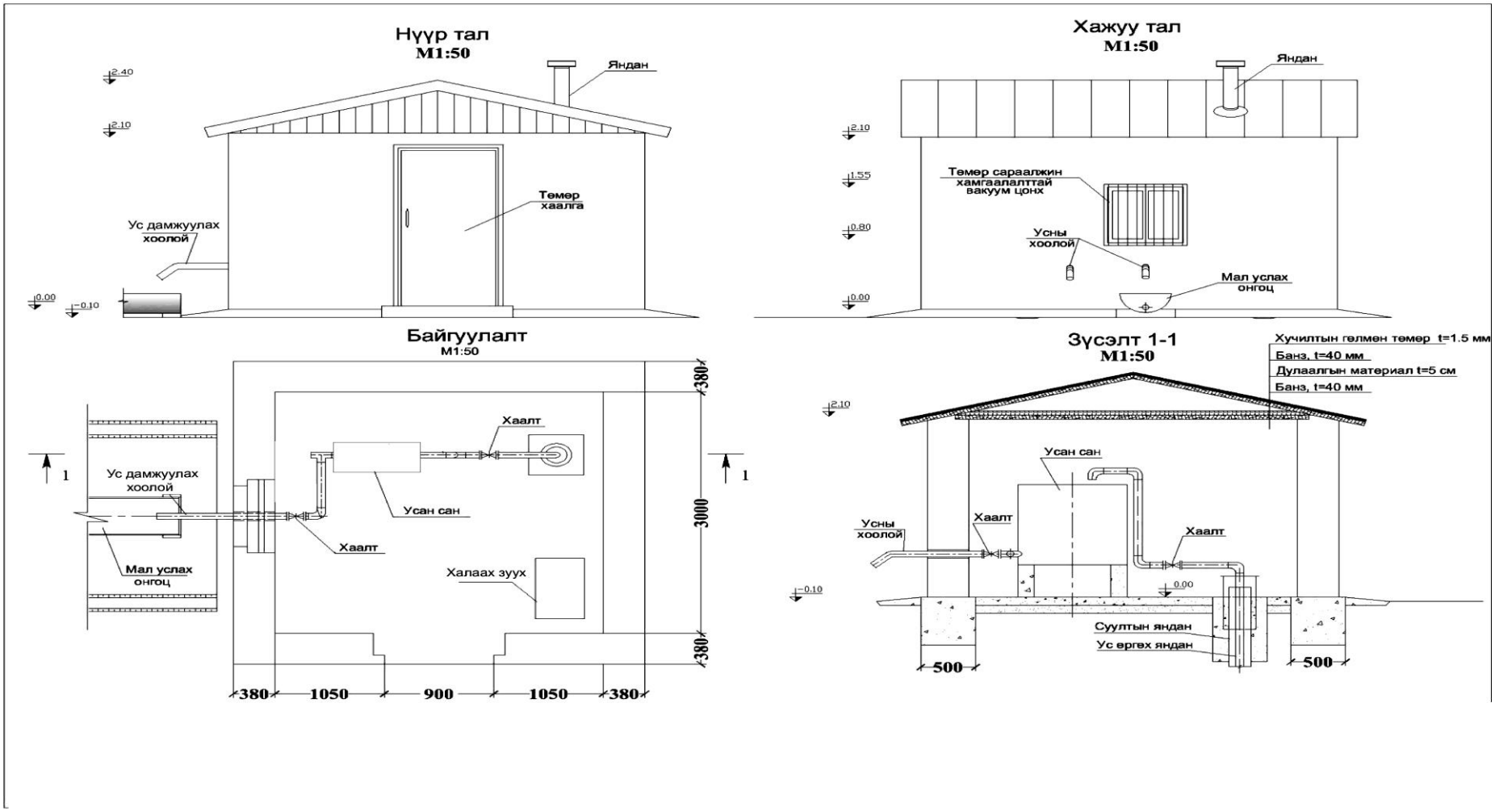
Худгийн барилга дотор болон эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүсэд элдэв зүйл хадгалах, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

6.3 Өдөр тутмын үйл ажиллагаа

Худаг эзэмшигч болон ус хэрэглэгч нар худгийн барилга, эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүсийг тогтмол цэвэрлэж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг тэмдэглэсэн дэвтэртэй байна.

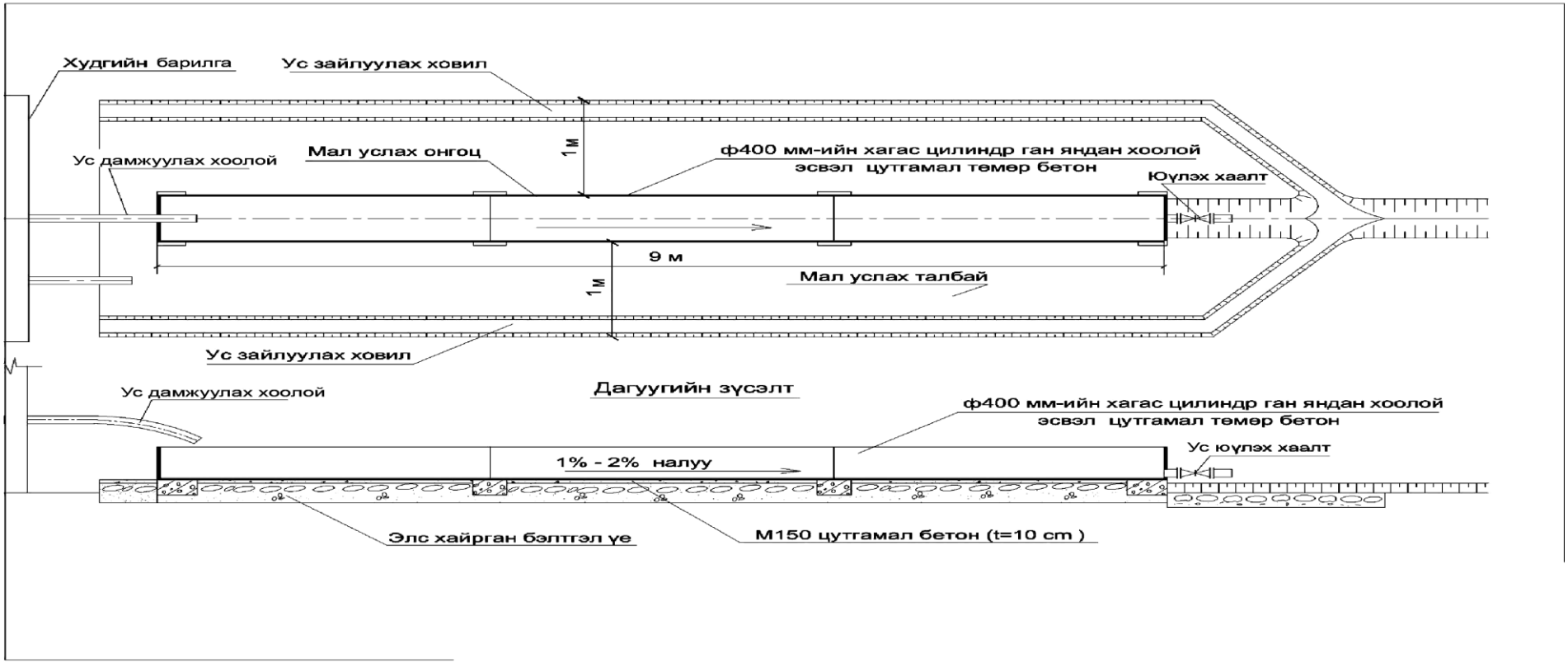
төгсөв.

А.хавсралт
(норматив)



А.1-р зураг – Худгийн барилга

А.хавсралтын үргэлжлэл



А2-р зураг – Мал услах онгоц талбай